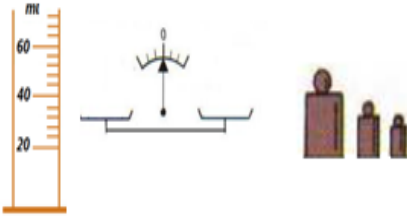


سلسلة تمارين ميدان المادة وتحولاتها

التمرين 5

- 1 - وجدت نسرين قطعة نقدية على الطريق عندما كانت ذاهبة إلى المدرسة لحضور حصة الفيزياء، فخطر على بالها القيام بتجربتين لتحديد كتلة وحجم القطعة النقدية أثناء دخولها المخبر.
- ساعد نسرين على إنجاز التجربتين باستعمال الأدوات التالية:



- 2 - صنف الحالة الفيزيائية للأجسام التالية إلى صلبة وسائلة وغازية:

الحالة الفيزيائية	حمص	رمل	جليد	عصير	قلم	عدس	هواء

التمرين 6

- صنف الماء إلى ثلاث حالات فيزيائية.
1. أكتب هذه الحالات الفيزيائية؟

- حالة فيزيائية.....مثل: مياه البحر.
- حالة فيزيائية.....مثل: الثلج.
- حالة فيزيائية.....وهي: بخار الماء.

يمثل الشكل المقابل النموذج الحبيبي لكل حالة



- اربط بسهم كل شكل بحالته الفيزيائية و اربط بسهم كل حالة بتعريفها المناسب.

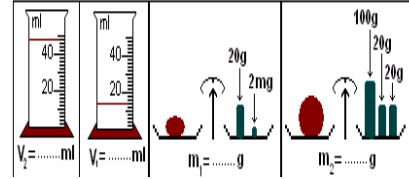
- الشكل (1) مياه البحر
- الشكل (2) الثلج
- الشكل (3) بخار الماء
- تبقى الحبيبات قريبة جدا من بعضها البعض مرتبة وشبه ساكنة.
- تكون الحبيبات متباعدة وتتحرك في جميع الاتجاهات.
- تبقى الحبيبات قريبة من بعضها البعض وفي حركة مستمرة و مضطربة.

التمرين 1

1- اتمم ما يلي

$$12.7 \text{ ml} = \dots\dots\dots \text{cm}^3 \quad 3 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{l}$$

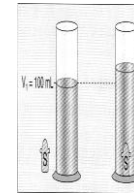
$$13 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{mg} \quad 100 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{Kg}$$



- 2- احسب مايلي في كل حاله

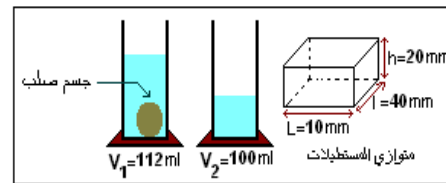
التمرين 2

لتحديد حجم جسم صلب (s) نقوم بالتجربة التالية :



- 1 - حدد قيمة حجم الجسم الصلب ؟
- 2 - ما إسم الطريقة المتبعة لقياس الحجم في هذه التجربة ؟
- 3 - هل يمكن استعمال نفس الطريقة لقياس حجم قطعة السكر؟ فسر لماذا.
- 4 - أذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في الجسم الصلب لقياس حجمه اعتماداً على هذه الطريقة ؟

التمرين 3



- 1 - انطلاقاً من التجربة حدد حجم الجسم الصلب
- 2 - احسب حجم متوازي المستطيلات
- 3 - حدد التدریجة التي يصل إليها مستوى الماء عند غمر متوازي المستطيلات في المخبر المدرج الذي يحتوي على الجسم الصلب

التمرين 4

- أ- أجب بصحيح أو خطأ :
- الأجسام الصلبة غير المتراصة لا يمكن مسكها بواسطة الأصابع.
 - السطح الحر لسائل في حالة سكون غير مستو وغير أفقي
 - الوحدة العالمية للكتلة هي المتر مكعب
 - يتم قياس حجم السوائل بواسطة الميزان الإلكتروني.
- ب - اعط رمز و الوحدة العالمية ل :
- الحجم :
- الكتلة :
- الكتلة الحجمية :